Embedding 双层拼接方式实验

1.实验说明

本实验旨在系统比较 9 种 token 级拼接方法（将一个知识点内部的多个 token 向量聚合成一个知识点向量）与 9 种 chunk 级拼接方法（将一道题目的多个知识点向量聚合成题目整体向量）的 81 种组合，通过四个无监督指标评估每种组合对语义信息的保留能力、检索准确率以及类别区分能力。

2.拼接方法

2.1 Token 级方法
T_mean： 所有 token 向量的平均值
T_max：每个维度取最大值
T_min：每个维度取最小值
T_concat：所有 token 向量首尾拼接
T_weighted： 加权平均（默认均匀）
T_product ：逐元素乘积
T_first：取第一个 token 向量
T_last ： 取最后一个 token 向量
T_attention: 可学习注意力层。本实验中需预训练，是为了在固定拼接方法的对比实验中，使注意力层成为一个有意义的候选方法，而不是随机权重。通过一个监督任务（题目类型分类）使其学会一些基本的权重分配，然后再与其他固定方法进行比较。
但在强化学习过程中可学习注意力层可以随机初始化，直接与策略网络一起通过环境反馈更新参数。

2.2 Chunk 级方法类似

3.评价指标

指标	符号	计算公式	范围	含义
谱保真度	EOSk	$\frac{\mathrm{tr}(P_X P_Z)}{n_{\mathrm{sub}}}$， P_X, P_Z 为残差子空间投影矩阵	[0,1]	越高表示保留原始结构越多. 当某个拼接组合的 EOSk 等于 1.0 时， 说明它的结果与原始平均向量（即基线）在谱结构上完全一致； 当 EOSk 小于 1.0 时，说明它与基线存在偏差。
检索准确率	Recall@10	用题目向量检索所有知识点块，前10中属于该题的比例	[0,1]	越高表示局部信息保留越好
分离度	Separation	类内平均相似度 - 类间平均相似度	[-1,1]	越大表示同类更聚集、异类更远离
轮廓系数	Silhouette	$\frac{b(i)-a(i)}{\max\{a(i),b(i)\}}$ 对所有样本平均，$a(i)$ 为样本 i 与同类其他样本的平均距离，$b(i)$ 为样本 i 与最近的其他类中所有样本的平均距离。	[-1,1]	越接近1聚类质量越好

4.主要发现

简单平均是最稳健的选择：T_mean + C_mean（或 C_concat、C_weighted）在所有指标上表现均衡且优异，远超其他复杂方法。

首尾 token 提取（T_first、T_last）效果最差：它们丢失了中间信息，导致检索和聚类能力严重下降，轮廓系数为负。

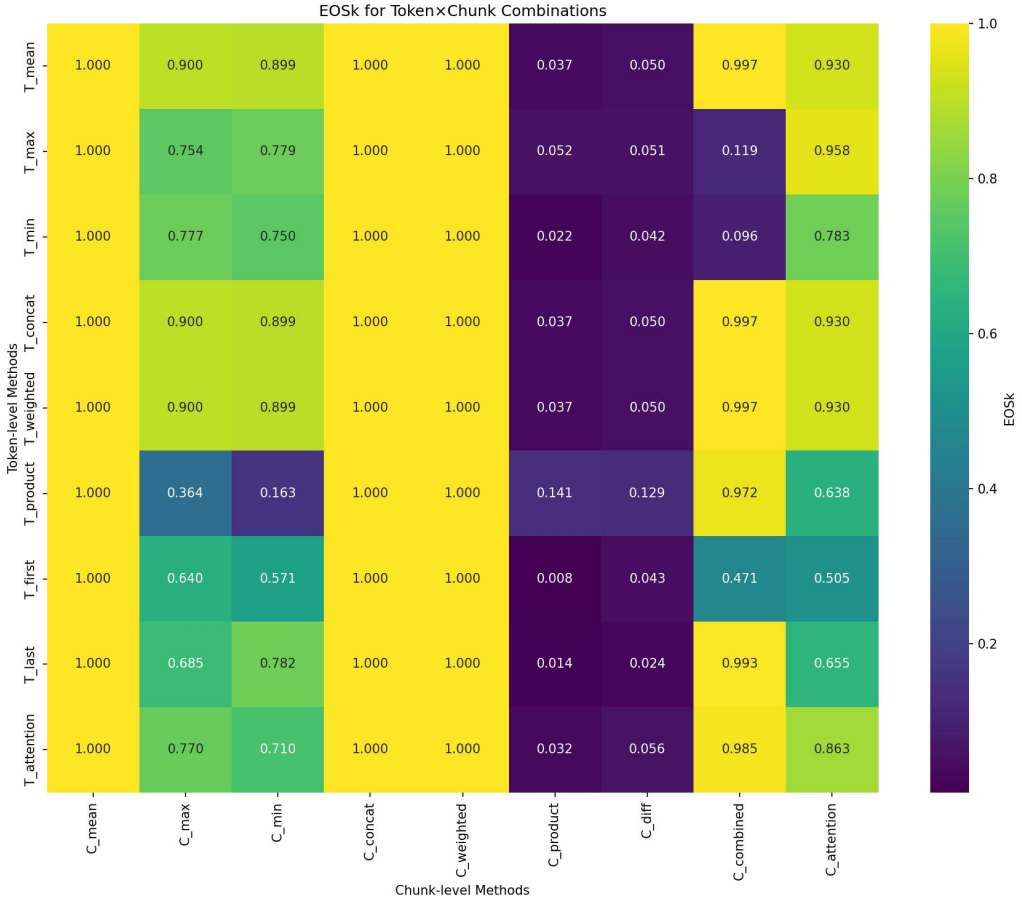
乘积（C_product）和差分（C_diff）应彻底避免：它们扭曲语义结构，各项指标均极低。

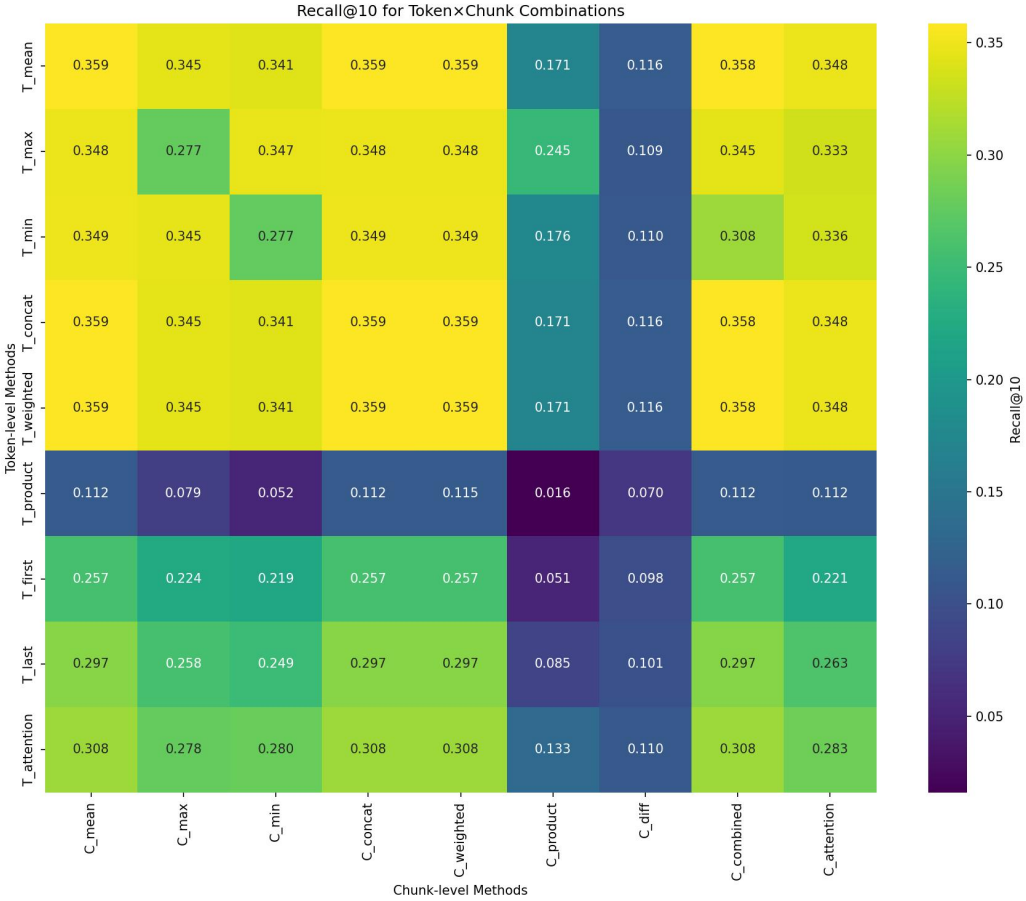
可学习注意力（T_attention、C_attention）并未超越平均：可能由于训练数据有限或任务相对简单，注意力权重未能学到有效区分。

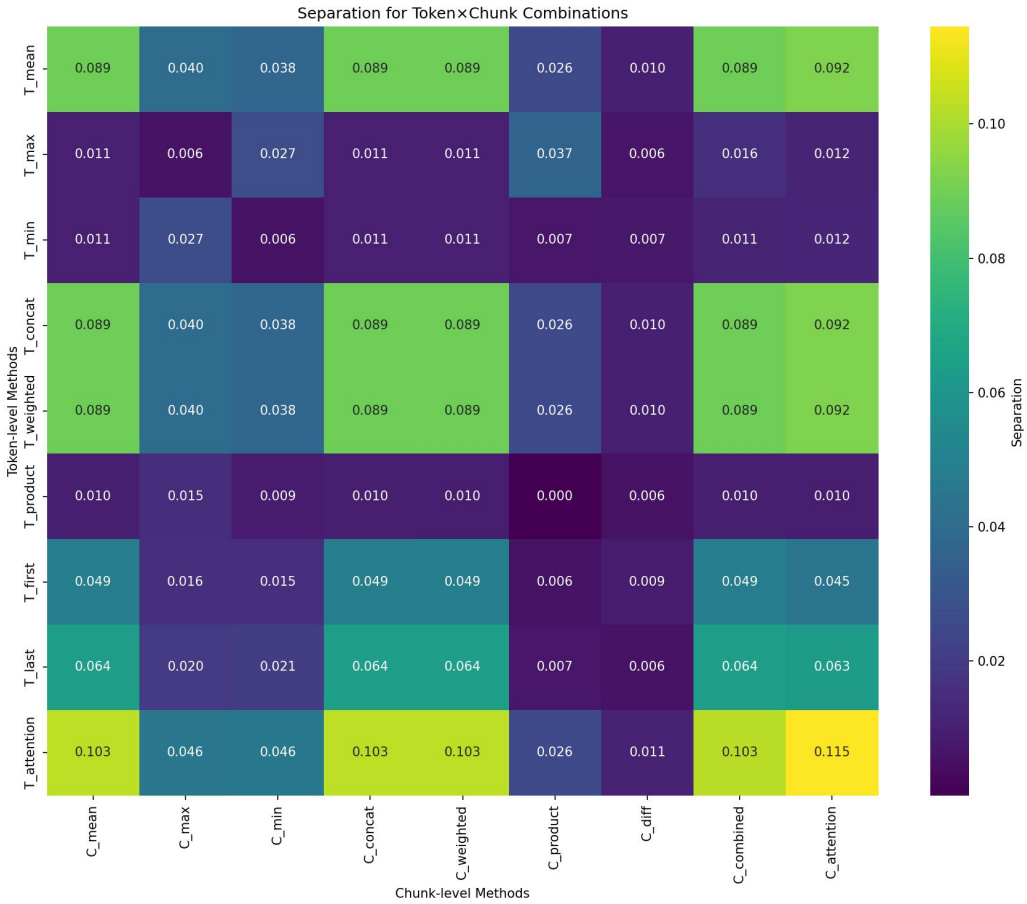
token 级聚合是瓶颈：相比旧实验（直接对知识点块拼接 Recall≈0.63），当前实验 Recall 最高仅 0.359，说明 token 级聚合损失了大量信息。

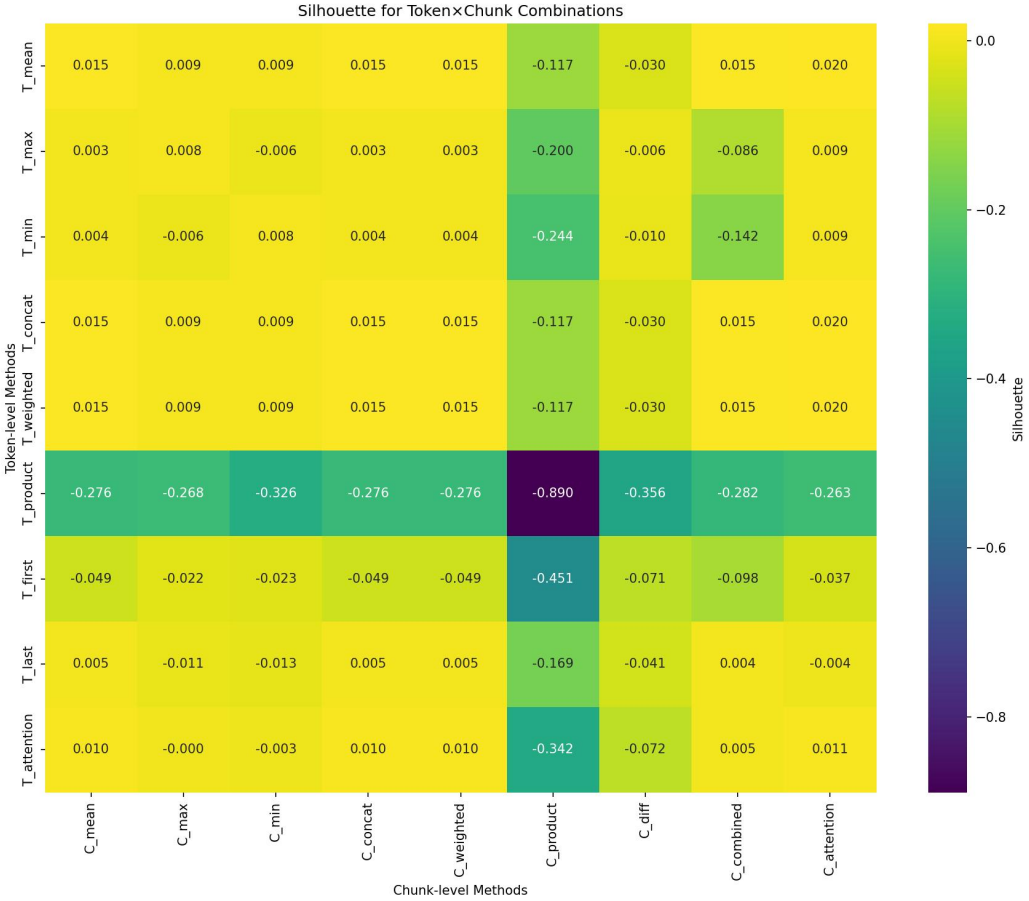
5.后续问题

1. 如何改进 token 级聚合
2. 如何设计评估指标实现垂直拼接的矩阵形式
3. 如何为不同知识点赋予可学习的权重


EOSk for Token×Chunk Combinations
Token-level Methods
T_mean
T_max
T_min
T_concat
T_weighted
T_product
T_first
T_last
T_attention
C_mean
C_max
C_min
C_concat
C_weighted
C_product
C_diff
C_combined
C_attention
Chunk-level Methods
EOSk
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
1.000 0.900 0.899 1.000 1.000 0.037 0.050 0.997 0.930
1.000 0.754 0.779 1.000 1.000 0.052 0.051 0.119 0.958
1.000 0.777 0.750 1.000 1.000 0.022 0.042 0.096 0.783
1.000 0.900 0.899 1.000 1.000 0.037 0.050 0.997 0.930
1.000 0.900 0.899 1.000 1.000 0.037 0.050 0.997 0.930
1.000 0.364 0.163 1.000 1.000 0.141 0.129 0.972 0.638
1.000 0.640 0.571 1.000 1.000 0.008 0.043 0.471 0.505
1.000 0.685 0.782 1.000 1.000 0.014 0.024 0.993 0.655
1.000 0.770 0.710 1.000 1.000 0.032 0.056 0.985 0.863


Recall@10 for Token×Chunk Combinations
Token-level Methods
T_mean
T_max
T_min
T_concat
T_weighted
T_product
T_first
T_last
T_attention
C_mean
C_max
C_min
C_concat
C_weighted
C_product
C_diff
C_combined
C_attention
Chunk-level Methods
Recall@10
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.359 0.345 0.341 0.359 0.359 0.171 0.116 0.358 0.348
0.348 0.277 0.347 0.348 0.348 0.245 0.109 0.345 0.333
0.349 0.345 0.277 0.349 0.349 0.176 0.110 0.308 0.336
0.359 0.345 0.341 0.359 0.359 0.171 0.116 0.358 0.348
0.359 0.345 0.341 0.359 0.359 0.171 0.116 0.358 0.348
0.112 0.079 0.052 0.112 0.115 0.016 0.070 0.112 0.112
0.257 0.224 0.219 0.257 0.257 0.051 0.098 0.257 0.221
0.297 0.258 0.249 0.297 0.297 0.085 0.101 0.297 0.263
0.308 0.278 0.280 0.308 0.308 0.133 0.110 0.308 0.283


Separation for Token×Chunk Combinations
Token-level Methods
T_mean
T_max
T_min
T_concat
T_weighted
T_product
T_first
T_last
T_attention
0.089 0.040 0.038 0.089 0.089 0.026 0.010 0.089 0.092
0.011 0.006 0.027 0.011 0.011 0.037 0.006 0.016 0.012
0.011 0.027 0.006 0.011 0.011 0.007 0.007 0.011 0.012
0.089 0.040 0.038 0.089 0.089 0.026 0.010 0.089 0.092
0.089 0.040 0.038 0.089 0.089 0.026 0.010 0.089 0.092
0.010 0.015 0.009 0.010 0.010 0.000 0.006 0.010 0.010
0.049 0.016 0.015 0.049 0.049 0.006 0.009 0.049 0.045
0.064 0.020 0.021 0.064 0.064 0.007 0.006 0.064 0.063
0.103 0.046 0.046 0.103 0.103 0.026 0.011 0.103 0.115
C_mean
C_max
C_min
C_concat
C_weighted
C_product
C_diff
C_combined
C_attention
Chunk-level Methods
Separation
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02


Silhouette for Token×Chunk Combinations
Token-level Methods
T_mean
T_max
T_min
T_concat
T_weighted
T_product
T_first
T_last
T_attention
Chunk-level Methods
C_mean
C_max
C_min
C_concat
C_weighted
C_product
C_diff
C_combined
C_attention
0.015 0.009 0.009 0.015 0.015 -0.117 -0.030 0.015 0.020
0.003 0.008 -0.006 0.003 0.003 -0.200 -0.006 -0.086 0.009
0.004 -0.006 0.008 0.004 0.004 -0.244 -0.010 -0.142 0.009
0.015 0.009 0.009 0.015 0.015 -0.117 -0.030 0.015 0.020
0.015 0.009 0.009 0.015 0.015 -0.117 -0.030 0.015 0.020
-0.276 -0.268 -0.326 -0.276 -0.276 -0.890 -0.356 -0.282 -0.263
-0.049 -0.022 -0.023 -0.049 -0.049 -0.451 -0.071 -0.098 -0.037
0.005 -0.011 -0.013 0.005 0.005 -0.169 -0.041 0.004 -0.004
0.010 -0.000 -0.003 0.010 0.010 -0.342 -0.072 0.005 0.011
Silhouette
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8